(இ) **சூழ்நிலை போராட்டம்:** அதிக வெப்பம் அல்லது குளிர், வறட்சி மற்றும் வெள்ளம் போன்ற இயற்கை சூழலும் உயிரினங்களின் வாழ்வியலை பாதிக்கின்றன.

**iii. வேறுபாடுகள்**

வேறுபாடுகளுடன் காணப்படுவது அனைத்து தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் சிறப்பு பண்பாகும். பரிணாமத்திற்கு **சிறிய வேறுபாடுகள்** முக்கியமானவையாக உள்ளன. டார்வின் கூற்றுப்படி **சாதகமான வேறுபாடுகள்** உயிரினங்களுக்கு உபயோகமாகவும், **சாதகமற்ற வேறுபாடுகள்** உயிரினத்திற்குத் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய அல்லது பயன் அற்றவையாகவும் உள்ளன.

**iv. தக்கன உயிர் பிழைத்தல் அல்லது இயற்கைத் தேர்வு:**

வாழ்க்கைக்கான போராட்டத்தின் போது, கடினமான சூழலை எதிர்கொள்ளக்கூடிய உயிரினங்கள், **உயிர் பிழைத்து சூழலுக்கு ஏற்ப தகவமைத்துக் கொள்ளும்**. கடினமான சூழலை எதிர்கொள்ள முடியாத உயிரினங்கள் உயிர் பிழைக்கத் தகுதியின்றி மறைந்துவிடும். சாதகமான வேறுபாடுகளை உடைய உயிரினங்களைத் தேர்வு செய்யும் இச்செயல்முறை, இயற்கைத் தேர்வு என அழைக்கப்படுகிறது.

**v. சிற்றினங்களின் தோற்றம்**

டார்வின் கூற்றுப்படி, பல தலைமுறைகளாக **படிப்படியாக ஏற்பட்ட சாதகமான வேறுபாடுகளின் தொகுப்பினால் புதிய சிற்றினங்கள் உருவாகின்றன**.

## 19.4 வேறுபாடுகள்

மியாசிஸை உள்ளடக்கிய பாலினப் பெருக்கம், இனச் செல்களின் இணைவின் போது **ஜீன் (மரபணு) மறுசேர்க்கைக்கு** உதவுகிறது. இது இளம் சந்ததிகளின் புறத்தோற்றப் பண்புகள் பெற்றோரிடமிருந்து மாறுபடுவதற்கு வழிவகுக்கின்றன. இத்தகைய மாறுபாடுகள் வேறுபாடுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. ஒரே சிற்றினத்தைச் சார்ந்த உயிரினங்கள் மற்றும் ஒரே பெற்றோரின் இளம் சந்ததிகள் ஆகியவற்றிற்கு இடையே காணப்படும் மாறுபாடுகள், வேறுபாடுகள் எனப்படும். **வேறுபாடுகள் மூலப் பொருளாக** அமைந்து **பரிணாமத்தில் முக்கியப் பங்கு** வகிக்கிறது. வேறுபாடுகள் இல்லாமல் பரிணாமம் ஏற்பட சாத்தியமில்லை.

### வேறுபாடுகளின் வகைகள்

உடல செல் வேறுபாடு:

இத்தகைய வேறுபாடுகள் ஒரு உயிரினத்தின் உடல செல்களை பாதிக்கின்றன. இவை **அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படுவதில்லை**. இவை சூழ்நிலைக் காரணிகளால் ஏற்படுகின்றன.

இன செல் வேறுபாடு:

இத்தகைய வேறுபாடுகள் ஒரு உயிரினத்தின் இன செல்களில் உருவாகின்றன. இவை **அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படுகின்றன**. இவை முன்னோர்களிடம் இருந்ததாகவோ அல்லது திடீரென ஏற்பட்டவையாகவோ இருக்கலாம். இவை இரண்டு வகைகளாகும்.

1. தொடர்ச்சியான வேறுபாடுகள்
2. தொடர்ச்சியற்ற வேறுபாடுகள்

**தொடர்ச்சியான வேறுபாடுகள்:** இவை ஒரு இனத்தின் உயிரிகளுக்கிடையே காணப்படும் சிறிய வேறுபாடுகள். இவை **நிலையற்ற வேறுபாடுகள்** எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. இவை ஒரு இனத்தில் **படிப்படியாக நிகழும் வேறுபாடுகளின் தொகுப்பினால்** ஏற்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: தோலின் நிறம், ஒரு உயிரியின் உயரம் மற்றும் எடை, கண்ணின் நிறம், மற்றும் பல.

**தொடர்ச்சியற்ற வேறுபாடுகள்:** இவை சடுதி மாற்றத்தினால் ஒரு உயிரியில் **திடீரென தோன்றுபவை**. இவ்வகையில் இடைப்பட்ட உயிரிகள் இருக்காது. இத்தகைய அதிக வேறுபாடு பரிணாம வளர்ச்சிக்குப் பயன் அற்றவை. எடுத்துக்காட்டு: குட்டை கால்களையுடைய ஆன்கான் செம்மறியாடு (Ancon sheep), ஆறு அல்லது அதிக விரல்களையுடைய மனிதன், மற்றும் பல.

தொடர்ச்சியற்ற வேறுபாடுகள் **டீ விரிஸ்** முன்மொழிந்த **சடுதி மாற்றக் கோட்பாட்டிற்கு** அடிப்படையாக உள்ளன.

**சடுதி மாற்றும் மற்றும் வேறுபாடுகளுக்கு இடையேயான தொடர்பு**

பரிணாமம் என்பது **சடுதிமாற்றம் மற்றும் வேறுபாடுகள்** ஆகிய இரண்டு நிகழ்வுகளை உள்ளடக்கியது. DNA இரட்டிப்பாதலின் போது ஏற்படும் பிழைகள் அல்லது UV கதிர்கள் அல்லது வேதிப்பொருட்களோடு தொடர்புக் கொள்ளும் போது சடுதி மாற்றம் ஏற்படுகிறது. சடுதி மாற்றம் வேறுபாடுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. ஒரு உயிரியில் மாற்றங்களை இது ஏற்படுத்துகிறது.

## 19.5 தொல் தாவரவியல்

தொல் தாவரவியல் (Palaeobotany) என்ற சொல் கிரேக்க மொழியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது. Palaeon (தொல்) என்னும் சொல்லின் பொருள் தொன்மையான எனவும் Botany (தாவரவியல்) என்னும் சொல்



10th_Science_TM_Unit-19.indd 278 23-01-2020 22:33:36